الوحدة الأولى: إدارة المشاريع

إدارة الموارد

الدرس ١-٣
صفحات الكتاب ٣٨-٥٩

💡 **فكرة الدرس:** نجاح المشروع يحتاج إدارة الموارد الملموسة وغير الملموسة، وتقدير التكاليف، ووضع خطط للمخاطر والتواصل، ثم ربط المهام بعلاقات منطقية في GanttProject.

🎯 **سأتعلّم:**

- أميّز بين الموارد الملموسة وغير الملموسة
- أعدّ خطة مالية بتكاليف مباشرة وغير مباشرة
- أذكر مخاطر شائعة
- أعيّن الموارد وأدوارها
- أضيف العلاقات بين المهام ونسبة الإنجاز

📖 مفردات الدرس

الموارد الملموسة
موارد مادية مثل الأجهزة والمواد والأموال

الموارد غير الملموسة
مثل المعرفة والوقت والمهارات

التكاليف المباشرة
ترتبط بالمشروع مباشرة مثل المواد

التكاليف غير المباشرة
مشتركة مثل الكهرباء والإدارة

العلاقة
ربط منطقي يحدد متى تبدأ مهمة أو تنتهي بالنسبة لأخرى

الخطة المالية

- تقدير تكلفة الموارد البشرية والأدوات
- مبلغ احتياطي للمخاطر
- البقاء ضمن الميزانية

مخاطر شائعة

- تخطيط غير دقيق
- تغيّر النطاق
- غياب أعضاء الفريق
- سوء تقدير التكلفة أو الوقت

الموارد في GanttProject

- Resource ثم Properties ثم Project لإضافة الأدوار roles
- إضافة مورد جديد ثم تعيينه للمهمة
- اللون الأحمر أو نسبة ٢٠٠% تعني **تحميلًا زائدًا** على المورد

أنواع العلاقات

- **نهاية-بداية**: لا تبدأ الثانية حتى تنتهي الأولى (الأشهر)
- **نهاية-نهاية**: تنتهيان معًا
- **بداية-بداية**: تبدآن معًا
- **بداية-نهاية**: لا تنتهي الثانية حتى تبدأ الأولى
- تُضاف من تبويب Predecessors، ونسبة الإنجاز من Progress

✏️ أمثلة محلولة

طباعة الدعوات ثم توزيعها، ما نوع العلاقة؟

الحل: نهاية-بداية، فلا توزيع قبل انتهاء الطباعة.

⭐ تذكّر

- راقب اللون الأحمر في مخطط الموارد فهو تحذير من إرهاق أحد الأعضاء

⚠️ انتبه من الخطأ

- الوقت والمعرفة موارد أيضًا وإن لم تكن ملموسة

🧩 **نشاط:** اكتب جدول مخاطر لمشروع مدرسي فيه: الخطر، احتماله، طريقة معالجته

✅ أختبر نفسي

١. مثال على مورد غير ملموس؟

٢. ما أكثر أنواع العلاقات شيوعًا؟

٣. من أي تبويب نضيف العلاقة؟

الإجابات: (١) المهارة أو الوقت ، (٢) نهاية-بداية ، (٣) Predecessors